# LIF のフェイルオーバーグループとポリシーを設定します

ONTAP 9

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/networking/configure_failover_groups_and_policies_for_lifs_overview.html on July 15, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

LIF のフェイルオーバーグループとポリシーを設定します . . . . . 1
概要 . . . . . 1
フェイルオーバーグループを作成します . . . . . 1
LIF のフェイルオーバーを設定する . . . . . 2
フェイルオーバーグループとポリシーを管理するためのコマンドです . . . . . 4

# LIF のフェイルオーバーグループとポリシーを設定します

## 概要

LIF フェイルオーバーとは、 LIF の現在のポートでリンク障害が発生した場合に別のネットワークポートに LIF を自動的に移行する機能です。これは、 SVM との接続の高可用性を実現するための重要な機能です。LIF のフェイルオーバーを設定するには、フェイルオーバーグループを作成し、フェイルオーバーグループを使用するように LIF を変更してから、フェイルオーバーポリシーを指定します。

フェイルオーバーグループは、クラスタ内の 1 つ以上のノードのネットワークポート（物理ポート、 VLAN 、インターフェイスグループ）をまとめたものです。フェイルオーバーグループにあるネットワークポートによって、 LIF で使用可能なフェイルオーバーターゲットが決まります。フェイルオーバーグループには、クラスタ管理 LIF 、ノード管理 LIF 、クラスタ間 LIF 、および NAS データ LIF を割り当てることができます。

> LIF に有効なフェイルオーバーターゲットを設定していないと、 LIF がフェイルオーバーしようとしたときにシステムが停止します。フェイルオーバーの設定を確認するには、「 network interface show -failover 」コマンドを使用します。

ブロードキャストドメインを作成すると、同じネットワークポートを含む同じ名前のフェイルオーバーグループが自動的に作成されます。このフェイルオーバーグループはシステムによって自動的に管理されます。つまり、ブロードキャストドメインのポートが追加または削除されると、フェイルオーバーグループのポートも自動的に追加または削除されます。この機能により、管理者が自分のフェイルオーバーグループを管理する手間を省くことができます。

## フェイルオーバーグループを作成します

ネットワークポートのフェイルオーバーグループを作成して、 LIF の現在のポートでリンク障害が発生した場合に、 LIF が別のポートに自動的に移行できるようにします。これにより、システムのネットワークトラフィックがクラスタ内の使用可能な他のポートに再ルーティングされます。

「 network interface failover-groups create 」コマンドを使用して、グループを作成し、そのグループにポートを追加します。

- フェイルオーバーグループに追加できるポートは、ネットワークポート、 VLAN 、インターフェイスグループ（ ifgrp ）です。
- フェイルオーバーグループに追加するポートは、すべて同じブロードキャストドメインに属している必要があります。
- 1 つのポートを複数のフェイルオーバーグループに含めることができます。
- 異なる VLAN またはブロードキャストドメインに LIF がある場合は、 VLAN またはブロードキャストドメインごとにフェイルオーバーグループを設定する必要があります。
- フェイルオーバーグループは、 SAN の iSCSI 環境と FC 環境には適用されません。

フェイルオーバーグループを作成します。

「 network interface failover-groups create -vserver_vserver_name *failover-group_failover_group_name* targets_ports_list_

- `_vserver_name _ は、フェイルオーバーグループを使用できる SVM の名前です。
- `_failover_group_name は ' 作成するフェイルオーバー・グループの名前です
- `*ports_list* は ' フェイルオーバーグループに追加するポートのリストですnode_name > ： < port_number > という形式でポートを指定してください。たとえば、 node1 ： e0c のようになります。

次のコマンドは、 SVM vs3 にフェイルオーバーグループ fg3 を作成してポートを 2 つ追加します。

```
network interface failover-groups create -vserver vs3 -failover-group fg3
-targets cluster1-01:e0e,cluster1-02:e0e
```

完了後

- フェイルオーバーグループを作成したら、 LIF にフェイルオーバーグループを適用する必要があります。
- 有効なフェイルオーバーターゲットのないフェイルオーバーグループを LIF に設定すると、警告メッセージが表示されます。

  有効なフェイルオーバーターゲットのない LIF がフェイルオーバーしようとすると、システムが停止する可能性があります。

# LIF のフェイルオーバーを設定する

フェイルオーバーポリシーとフェイルオーバーグループを LIF に適用することにより、ネットワークポートの特定のグループに LIF がフェイルオーバーするように設定できます。また、 LIF の別のポートへのフェイルオーバーを無効にすることもできます。

このタスクについて

- LIF を作成すると、 LIF フェイルオーバーがデフォルトで有効になり、使用可能なターゲットポートのリストが、 LIF のタイプとサービスポリシーに基づくデフォルトのフェイルオーバーグループとフェイルオーバーポリシーによって決まります。

  9.5 以降では、 LIF を使用できるネットワークサービスを定義するサービスポリシーを LIF に指定できます。一部のネットワークサービスでは、 LIF のフェイルオーバーが制限されます。

  > フェイルオーバーをさらに制限する方法で LIF のサービスポリシーを変更すると、 LIF のフェイルオーバーポリシーが自動的に更新されます。

- LIF のフェイルオーバーの動作は、 network interface modify コマンドの -failover-group パラメータと -failover-policy パラメータの値を指定することによって変更することができます。
- LIF の変更によって、 LIF に有効なフェイルオーバーターゲットがなくなる場合は警告メッセージが表示されます。

  有効なフェイルオーバーターゲットのない LIF がフェイルオーバーしようとすると、システムが停止する

可能性があります。

- ONTAP 9.11.1以降、All SAN Array（ASA）プラットフォームでは、新規に作成したStorage VM上の新しく作成したiSCSI LIFでiSCSI LIFフェイルオーバーが自動的に有効になります。

  また、既存のiSCSI LIFではiSCSI LIFフェイルオーバーを手動で有効にすることができます。つまり、ONTAP 9.11.1以降にアップグレードする前に作成されたLIFです。"ASA プラットフォームのiSCSI LIFのフェイルオーバー"

- 次に、 -failover-policy の設定によって、フェイルオーバーグループからどのターゲットポートが選択されるかを示します。

> iSCSI LIFのフェイルオーバーでは'フェイルオーバー・ポリシーlocal-only 'sfo-partner-only'およびdisabledのみがサポートされます

- 「 broadcast-domain-wide 」フェイルオーバーグループ内のすべてのノード上のすべてのポートを環境します。
- 「システム定義」環境 LIF のホームノード上のポートとクラスタ内の 1 つの他のノード（通常は SFO 以外のパートナー）のみ。
- 「 local-only 」環境の設定は、 LIF のホームノードにあるポートだけになります。
- 「 sfo-partner-only 」は、 LIF のホームノードおよび SFO パートナー上のポートのみを環境として構成します。
- 「 disabled 」は、 LIF がフェイルオーバーに設定されていないことを示します。

既存のインターフェイスのフェイルオーバーを設定します。

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -failover
-policy <failover_policy> -failover-group <failover_group>
```

## フェイルオーバーの設定例、および無効化の例

次のコマンドは、フェイルオーバーポリシーを broadcast-domain-wide に設定し、 SVM vs3 の data1 という LIF のフェイルオーバーターゲットとして、フェイルオーバーグループ fg3 のポートを使用します。

```
network interface modify -vserver vs3 -lif data1 failover-policy
broadcast-domain-wide - failover-group fg3

network interface show -vserver vs3 -lif * -fields failover-
group,failover-policy

vserver lif              failover-policy       failover-group
------- -------------- ---------------        --------------
vs3     data1           broadcast-domain-wide  fg3
```

次のコマンドは、 SVM vs3 の data1 という LIF のフェイルオーバーを無効にします。

```
network interface modify -vserver vs3 -lif data1 failover-policy disabled
```

# フェイルオーバーグループとポリシーを管理するためのコマンドです

フェイルオーバー・グループを管理するには 'network interface failover-groups コマンドを使用しますLIF に適用されるフェイルオーバーグループとフェイルオーバーポリシーを管理するには、「 network interface modify 」コマンドを使用します。

| 状況 | 使用するコマンド |
|---|---|
| フェイルオーバーグループにネットワークポートを追加します | 「 network interface failover-groups add-targets 」を指定します |
| フェイルオーバーグループからネットワークポートを削除します | 「 network interface failover-groups remove-targets 」を入力します |
| フェイルオーバーグループのネットワークポートを変更する | 「 network interface failover-groups modify 」を参照してください |
| 現在のフェイルオーバーグループを表示します | 「 network interface failover-groups show 」と表示されます |
| LIF のフェイルオーバーを設定する | 「 network interface modify -failover-group-failover -policy 」と入力します |
| 各 LIF で使用されているフェイルオーバーグループとフェイルオーバーポリシーを表示します | network interface show -fields failover-group 、 failover-policy |
| フェイルオーバーグループの名前を変更します | 「 network interface failover-groups rename 」を参照してください |
| フェイルオーバーグループを削除します | 「 network interface failover-groups delete 」のようになります |

フェイルオーバーグループを変更した結果、クラスタ内のどの LIF も有効なフェイルオーバーターゲットを持たなくなってしまうと、 LIF がフェイルオーバーしようとしたときにシステムが停止する可能性があります。

詳細については 'network interface failover-groups コマンドと network interface modify コマンドのマニュアルページを参照してください

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。